



내용

- 1 혼돈; 나비!
- 2 프랙털; 꽃!
- 3 나비와 꽃!

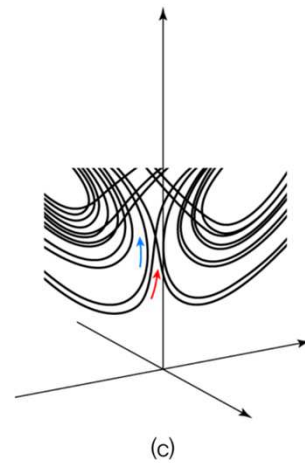
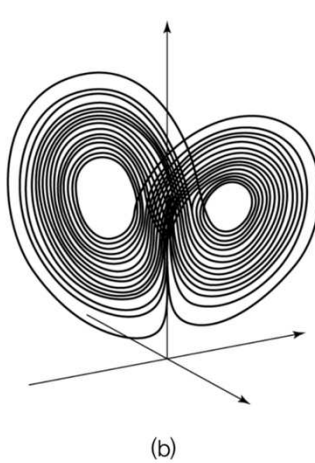
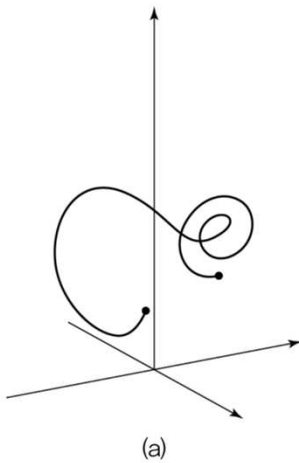
목표

- 복잡함에 내포된 단순함을 설명할 수 있다.



혼돈 - 나비효과, 초기값 민감성

로렌츠 Strange attractor



혼돈 - 나비효과, 초기값 민감성

혼돈 이론이란?

예측 불가능한 변화 즉 혼돈을 내포한 시스템을 혼돈 시스템이라고 부른다. 나비효과에서 알 수 있듯이 기상 같은 혼돈 시스템은 초기값에 민감하다. 즉 값이 조금 달라지면 장기적으로 변화의 결과가 크게 다를 수 있다. 실제로 많은 동역학 시스템들이 초기값에 민감하며, 이렇게 초기값에 민감한 시스템의 행태를 연구하는 분야가 혼돈 이론이다.

혼돈 - 주기 배증, 자기 유사성

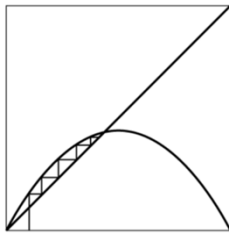
간단한 시스템이 보이는 혼돈

$$x_{n+1} = ax_n(1 - x_n), x_0 \in [0, 1]$$

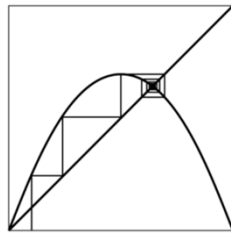
	$a = 1.45, x_0 = 0.1$	$a = 2.75, x_0 = 0.1$	$a = 3.2, x_0 = 0.6$	$a = 3.8, x_0 = 0.2$
x_1	0.1305	0.2475	0.7680	0.6080
x_2	0.1645	0.5122	0.5702	0.9057
x_3	0.1993	0.6871	0.7842	0.3246
x_4	0.2314	0.5912	0.5415	0.8331
x_5	0.2579	0.6646	0.7945	0.5283
x_{16}	0.3102	0.6351	0.5130	0.3022
x_{17}	0.3103	0.6373	0.7995	0.8013
x_{18}	0.3103	0.6357	0.5130	0.6050
x_{19}	0.3103	0.6369	0.7995	0.9081
x_{20}	0.3103	0.6360	0.5130	0.3172

혼돈 - 주기 배증, 자기 유사성

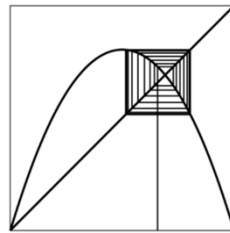
간단한 시스템이 보이는 혼돈
 $x_{n+1} = ax_n(1 - x_n), x_0 \in [0, 1]$



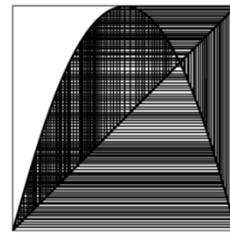
(a) $a = 1.45, x_0 = 0.1$



(b) $a = 2.75, x_0 = 0.1$



(c) $a = 3.2, x_0 = 0.6$



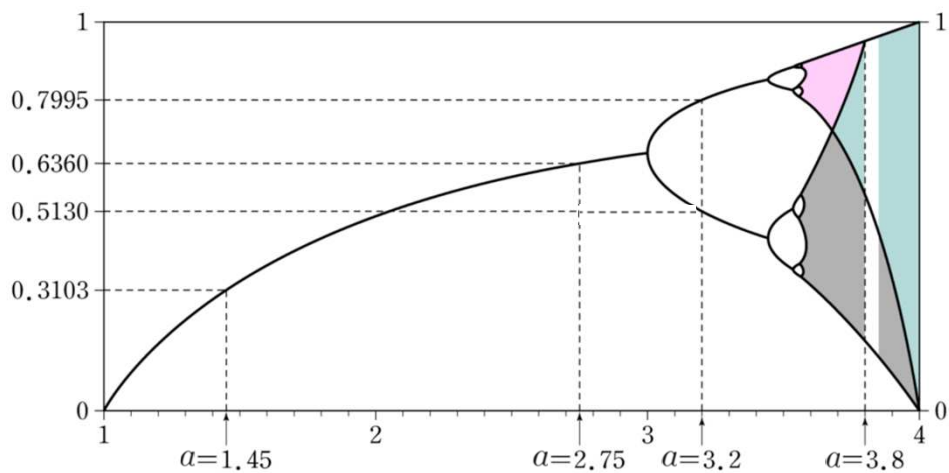
(d) $a = 3.8, x_0 = 0.2$

AI

x_{18}	0.3103	0.6357	0.5130	0.6050
x_{19}	0.3103	0.6369	0.7995	0.9081
x_{20}	0.3103	0.6360	0.5130	0.3172

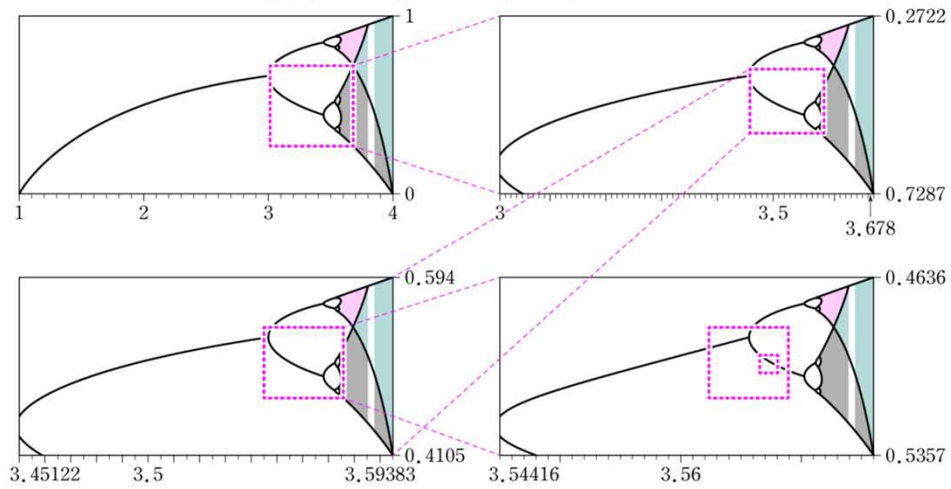
혼돈 - 주기 배증, 자기 유사성

간단한 시스템이 보이는 혼돈
 $x_{n+1} = ax_n(1 - x_n), x_0 \in [0, 1]$



혼돈 - 주기 배증, 자기 유사성

간단한 시스템이 보이는 혼돈
 $x_{n+1} = ax_n(1 - x_n), x_0 \in [0, 1]$



혼돈 - 주기 배증, 자기 유사성



프랙털

프랙털이란?

우리가 사용하는 기하학은 보통 직선, 동그라미, 세모, 네모와 같은 도형을 대상으로 한다. 이런 기하학을 유클리드 기하학이라고 하는데, 이 기하학으로 건물은 사각형, 동전은 원처럼 주위의 많은 사물을 묘사하고 설명할 수 있다.

하지만 그러한 인공물이 아닌 자연의 형상은 유클리드 도형으로 묘사하기 어렵다. 산은 삼각형으로 강은 적당하게 구불구불한 곡선으로 묘사할 수 있다고 치더라도 나무, 숲, 파도, 구름은 쉽지 않다.

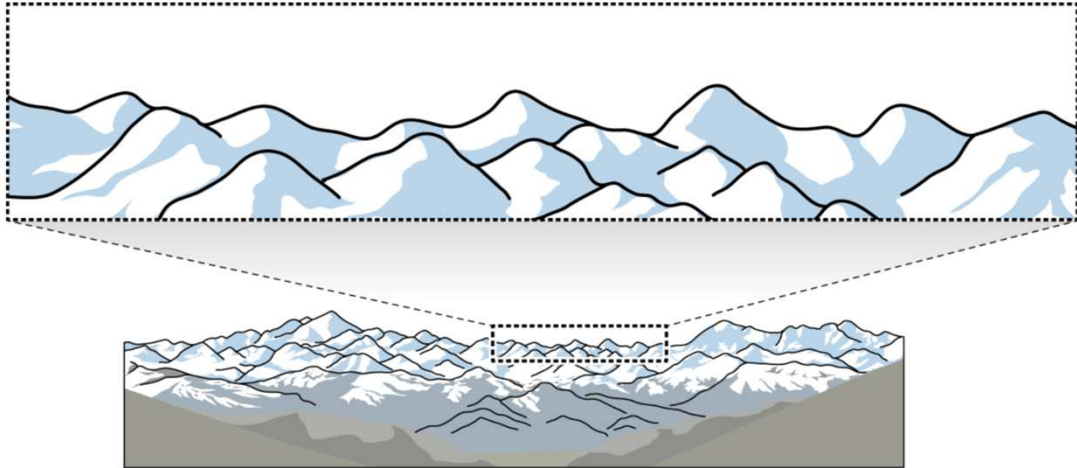
프랙털 기하학은 자연의 구조적 불규칙성, 복잡성, 자기 유사성 등을 세밀하게 묘사하고 정량적으로 기술할 수 있는 새로운 수학적 언어다. 자기 유사성을 갖는 대표적인 프랙털 도형을 몇 가지 알아보도록 하자. 이 도형들의 생성 원리는 프랙털 기하학을 이해하는 데 중요한 역할을 한다.

프랙털 - 자기 유사성

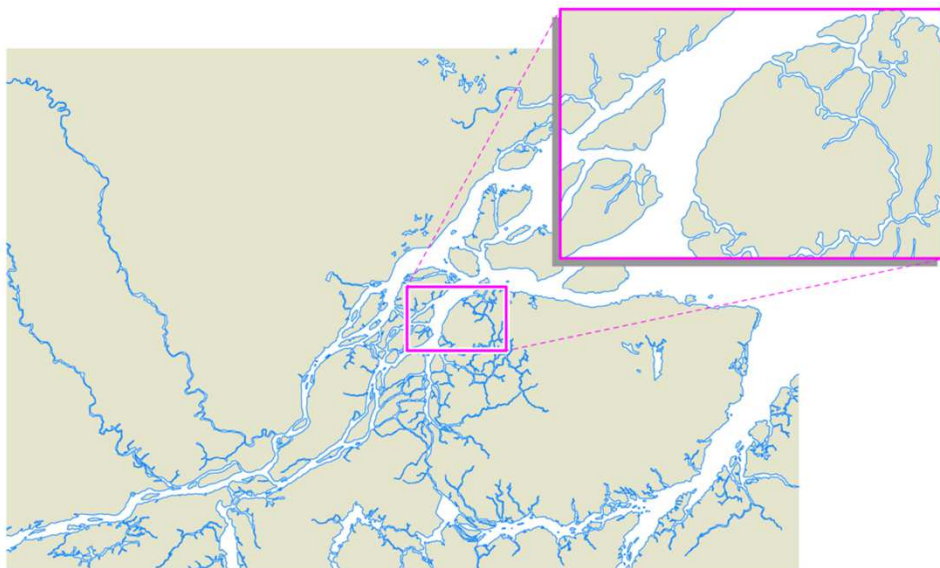
What is A
FRACTAL?

[출처] <https://www.youtube.com/watch?v=S3YvheUKSEg>

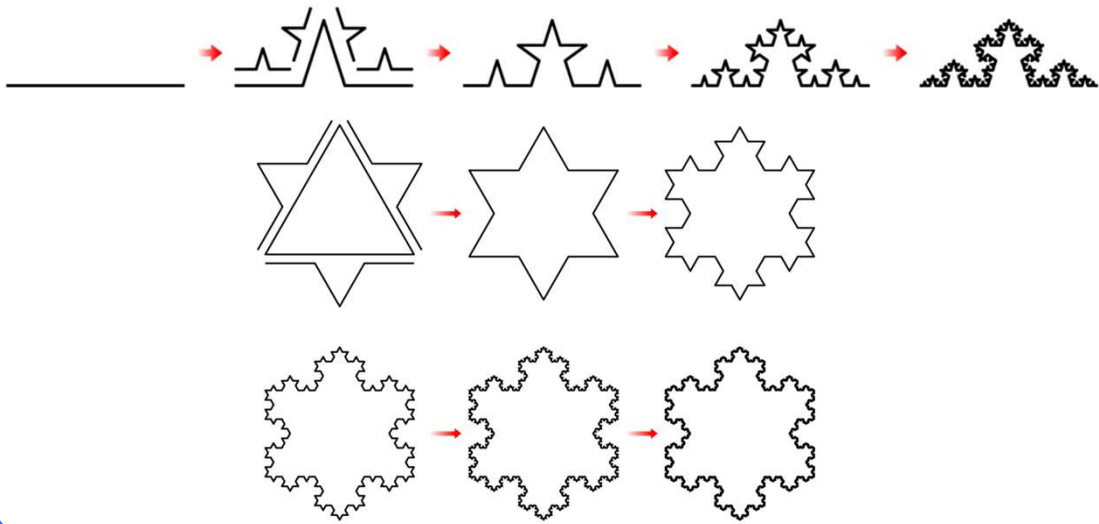
프랙털 - 자기 유사성



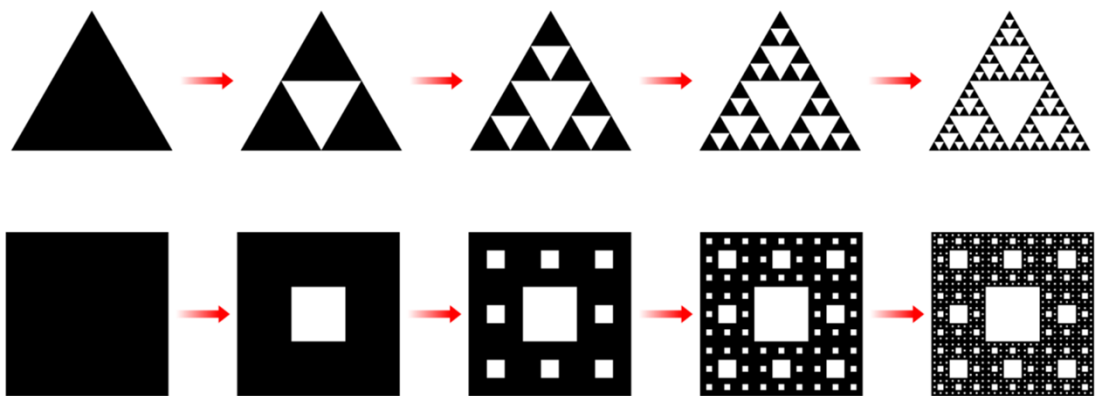
프랙털 - 자기 유사성



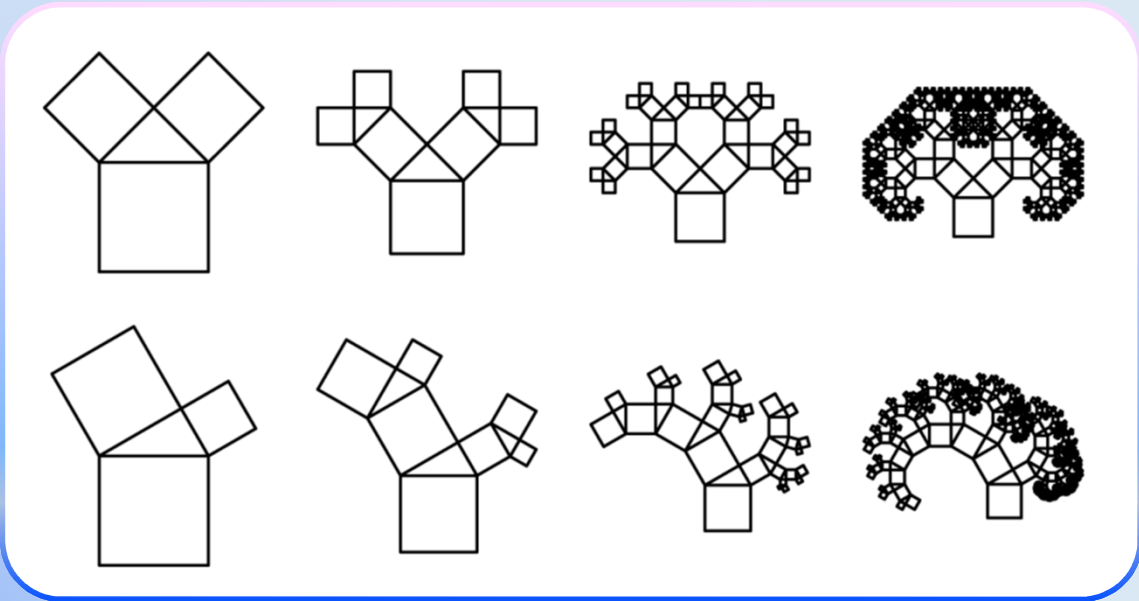
프랙털 - 자기 유사성



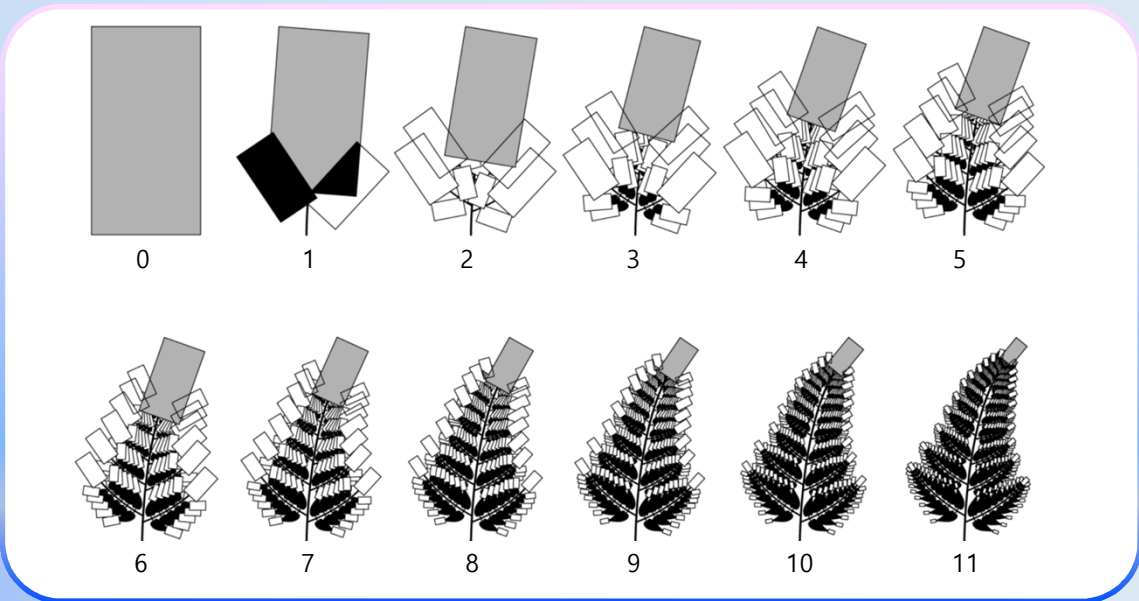
프랙털 - 자기 유사성



프랙털 - 자연의 생성



프랙털 - 자연의 생성



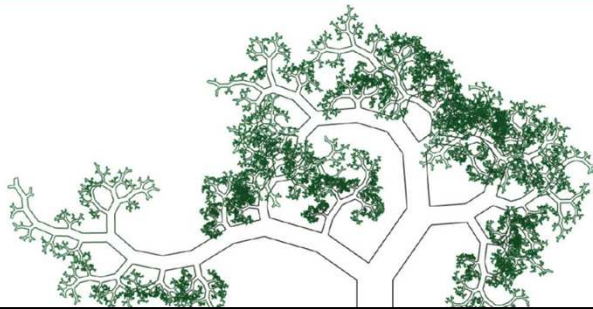
프랙털 - 자연의 생성

Iterated Function Systems

Many fractals can be described with iterated function systems, or IFSs.

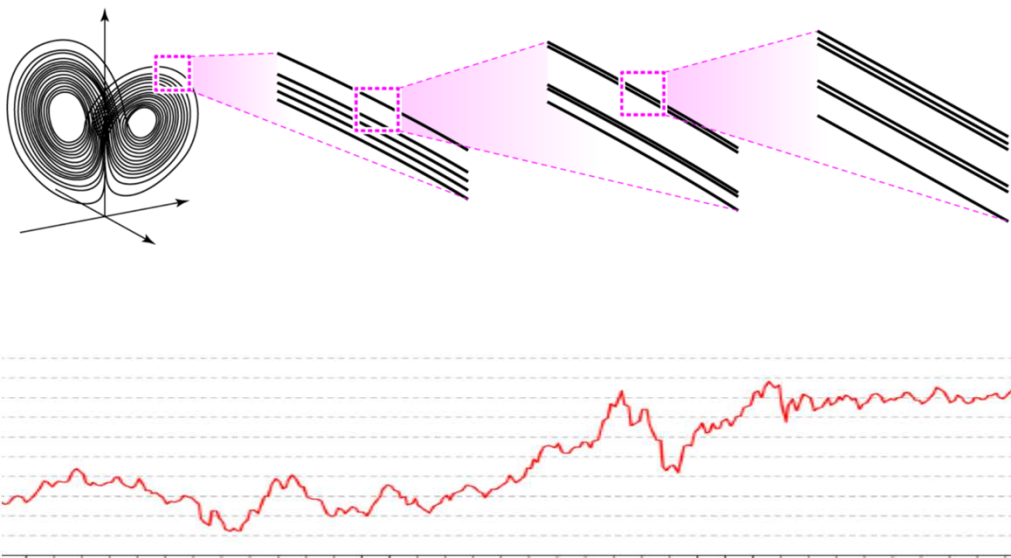
CONTENTS

What is an IFS? • An IFS Renderer



【출처】 <https://cs.lmu.edu/~ray/notes/ifs/>

나비와 꽃

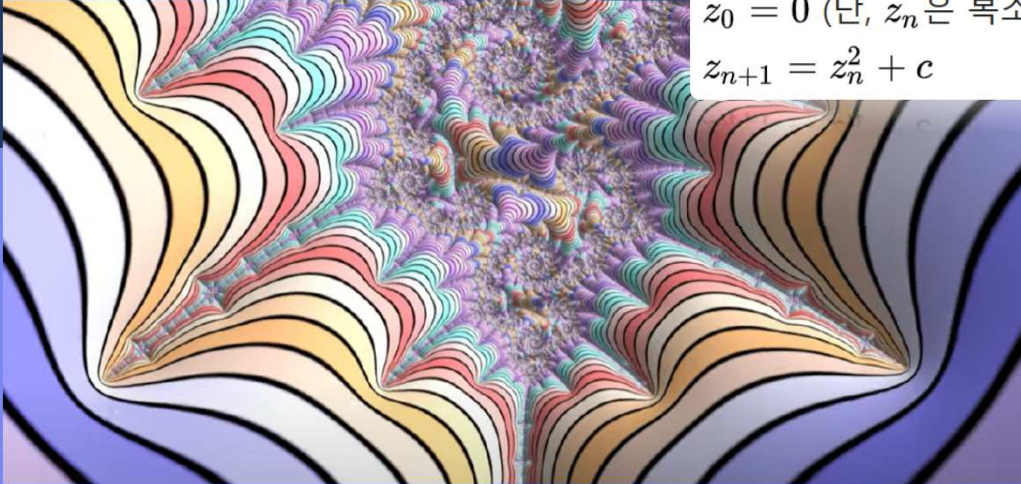


나비와 꽃

이곳(<http://www.youtube.com/watch?v=fFyC68>) 프랙털 세계의 놀라운 풍경을 감상해보자! 이런 걸 공 정말 큰 행운이다.

$$x_{n+1} = ax_n(1 - x_n), x_0 \in [0, 1]$$

$$z_0 = 0 \text{ (단, } z_n \text{은 복소수)}$$
$$z_{n+1} = z_n^2 + c$$



A Trip to Infinity – Mandelbrot Fractal Zoom(Depth 1.2e1077)

2. 세로 자동자 자동차 아니라고!



내용

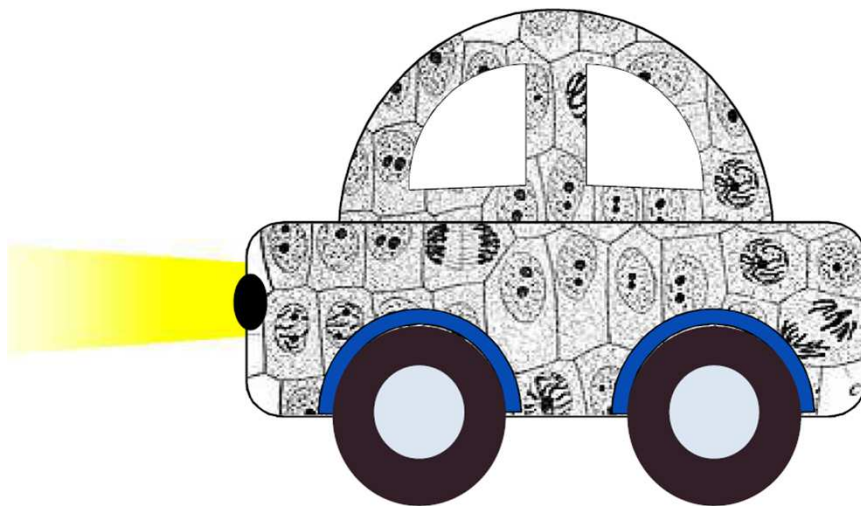
- 1차원 세포 자동자
- 2차원 세포 자동자

목표

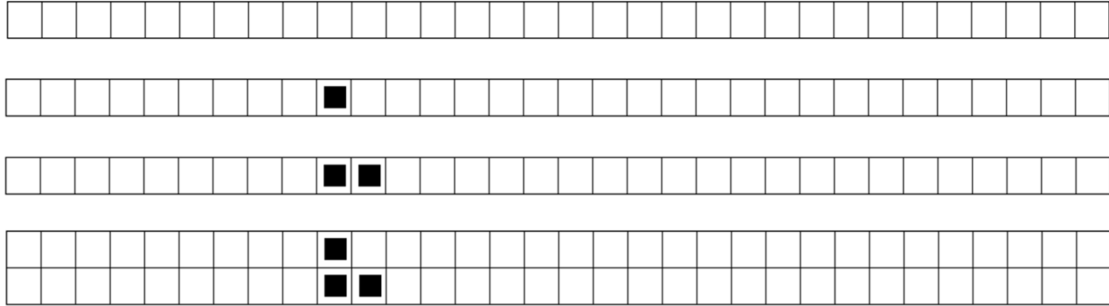
- 1차원 세포 자동자의 역사를 계산할 수 있다.
- 생명 게임의 역사를 계산할 수 있다.
- 지역 정보를 사용하는 단순한 규칙을 사용하는 시스템에 내포된 복잡성의 의미를 설명할 수 있다.



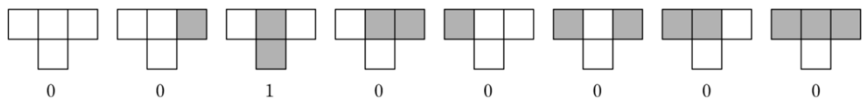
1차원 세포 자동자



1차원 세포 자동자



1차원 세포 자동자



000 → 0 빈방의 좌·우도 빈방이면 다음 세대에도 빈방이다.

001 → 0 빈방의 우측만 빈방이 아니면 다음 세대에도 빈방이다.

010 → 1 빈방이 아니고 좌·우가 빈방이면 (쓸쓸하지만) 살아남는다. 즉, 방을 빼지 않아도 된다.

011 → 0 빈방이 아니고 우측도 빈방이 아니면 다음 세대에 죽는다. 즉, 방을 뺀다.

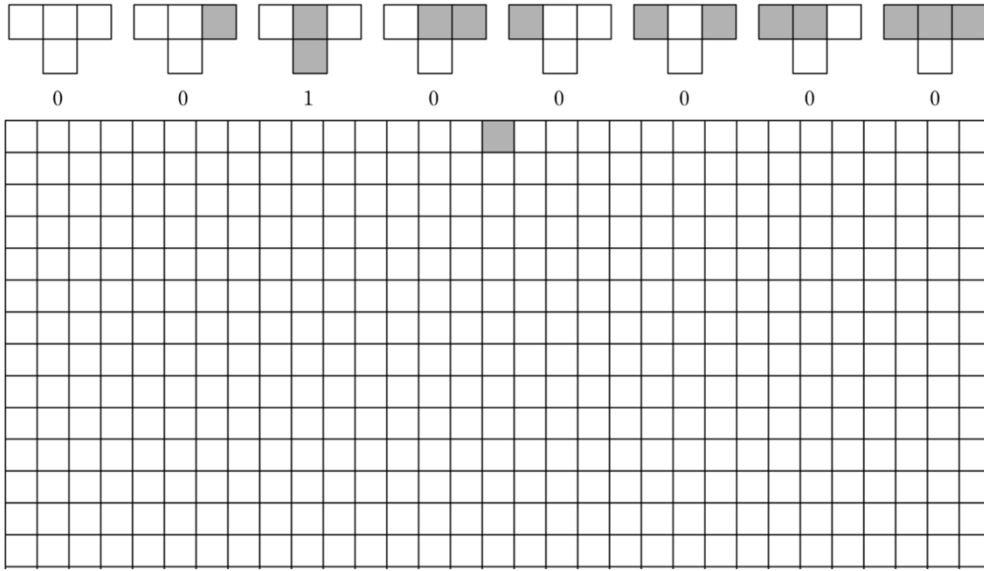
100 → 0 빈방의 우측만 빈방이 아니면 다음 세대에도 빈방이다.

101 → 0 빈방의 좌·우가 빈방이 아니면 다음 세대에도 빈방이다.

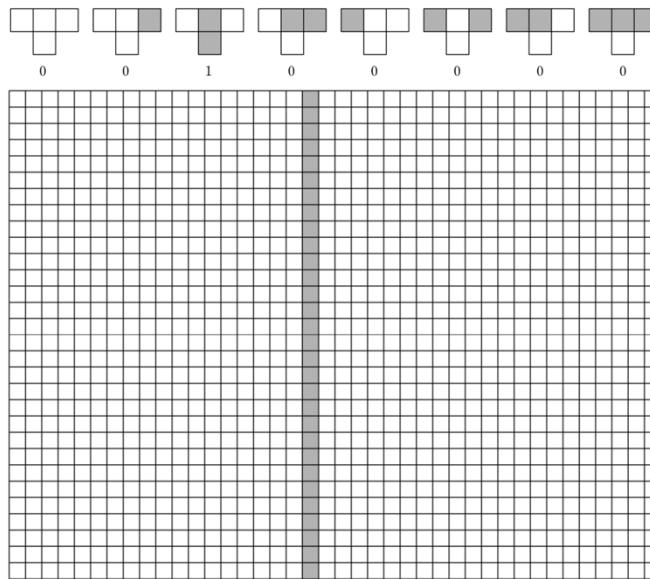
110 → 0 빈방이 아니고 좌측도 빈방이 아니면 다음 세대에 죽는다. 즉, 방을 뺀다.

111 → 0 빈방이 아니고 좌·우도 빈방이 아니면 (숨이 막혀) 죽는다. 즉, 방을 뺀다.

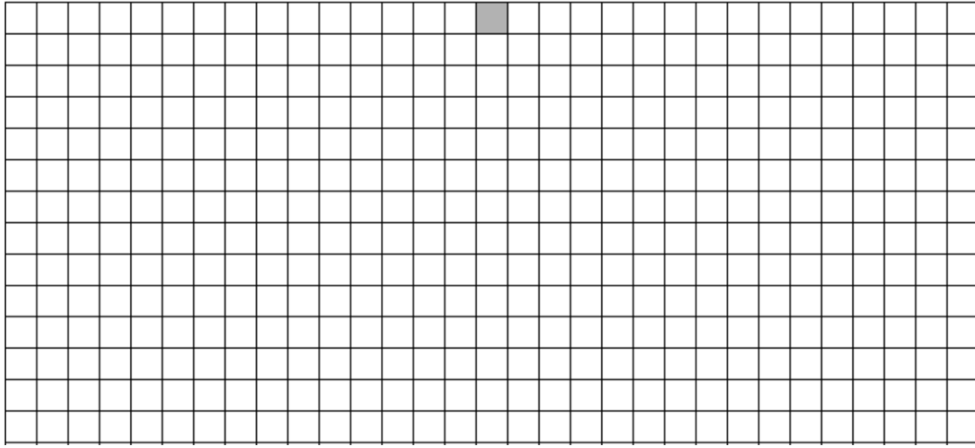
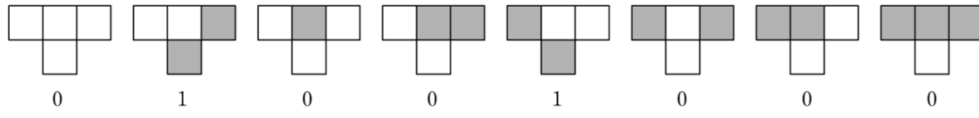
1차원 세포 자동자 - 32규칙



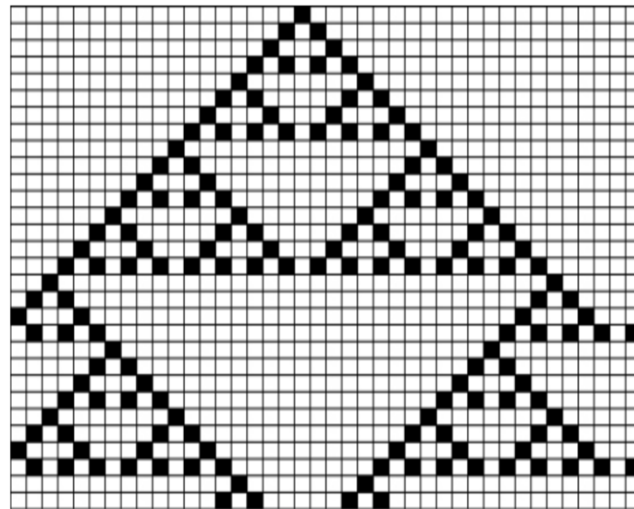
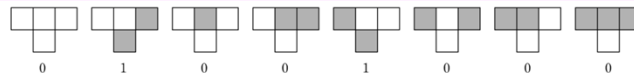
1차원 세포 자동자 - 32규칙



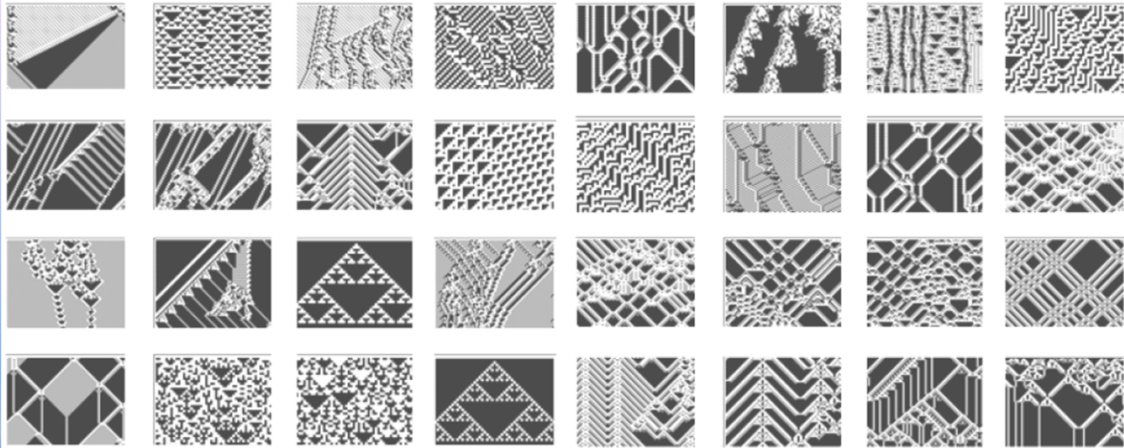
1차원 세포 자동자 - 72규칙



1차원 세포 자동자 - 72규칙



1차원 세포 자동자



3. 세포 자동자 자동차 아니라니까!



내용

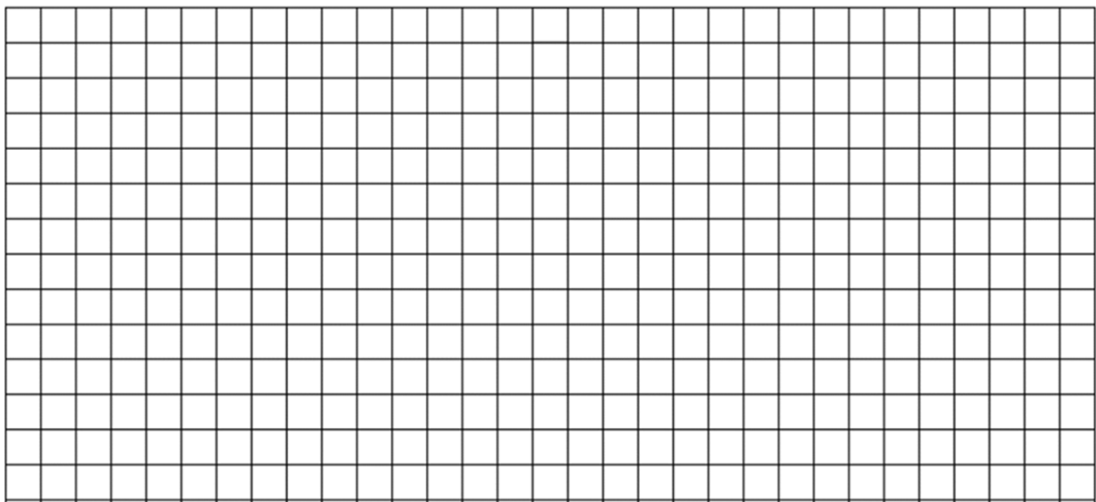
- 1차원 세포 자동자
- 2차원 세포 자동자

목표

- 1차원 세포 자동자의 역사를 계산할 수 있다.
- 생명 게임의 역사를 계산할 수 있다.
- 지역 정보를 사용하는 단순한 규칙을 사용하는 시스템에 내포된 복잡성의 의미를 설명할 수 있다.



2차원 세포 자동자 - 생명게임



2차원 세포 자동자 - 생명게임



2차원 세포 자동자 - 생명게임

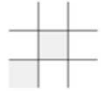
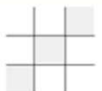
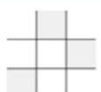
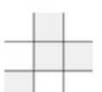
☉ 규칙1(살아있는 세포의 생사 규칙)

(빈방이 아닌) 살아있는 세포 주변에 2개 미만 혹은 3개 초과가 살아있으면 이 세포는 다음 세대에 죽는다. 아니면 계속 산다

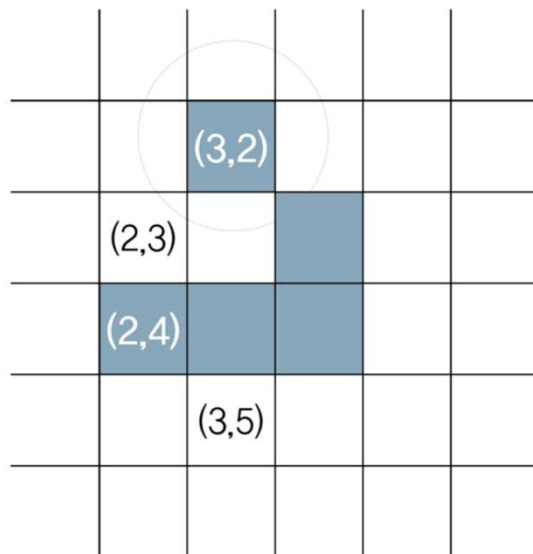
☉ 규칙2(죽은 세포의 생사 규칙)

(빈방인) 죽은 세포 주변에 정확히 세포 3개가 살아있으면 이 세포는 다음 세대에 산다. 아니면 계속 죽은 상태가 유지된다.

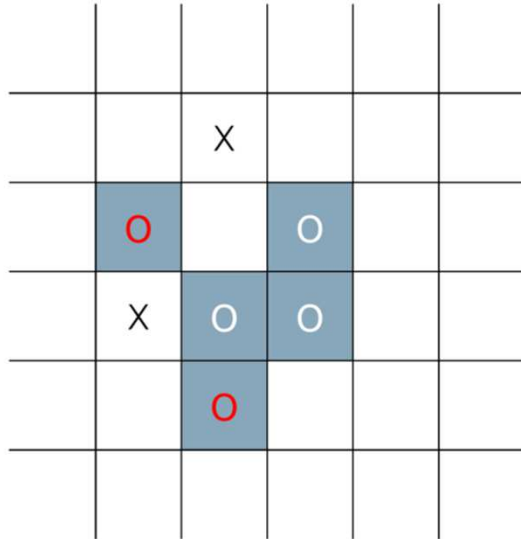
2차원 세포 자동자 - 생명게임

규칙 1		
	중앙 세포 주위에 살아있는 세포가 1개이므로 다음 세대에 (고독을 이기지 못해) 죽는다.	
	중앙 세포 주위에 살아있는 세포가 2개이므로 다음 세대에 (고독하지 않아) 계속 산다.	
규칙 2		
	중앙 세포 주위에 살아있는 세포가 3개이므로 다음 세대에 (평화롭게) 산다.	
	중앙 세포 주위에 살아있는 세포가 3개인 경우가 아니므로 다음 세대에 (황량하게) 계속 죽어 지낸다.	

2차원 세포 자동자 - 생명게임

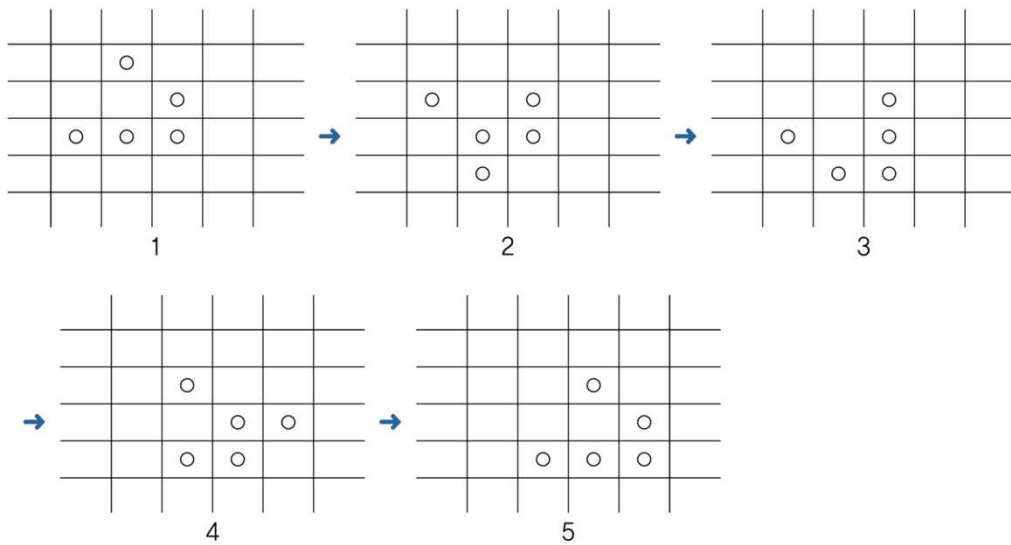


2차원 세포 자동자 - 생명게임

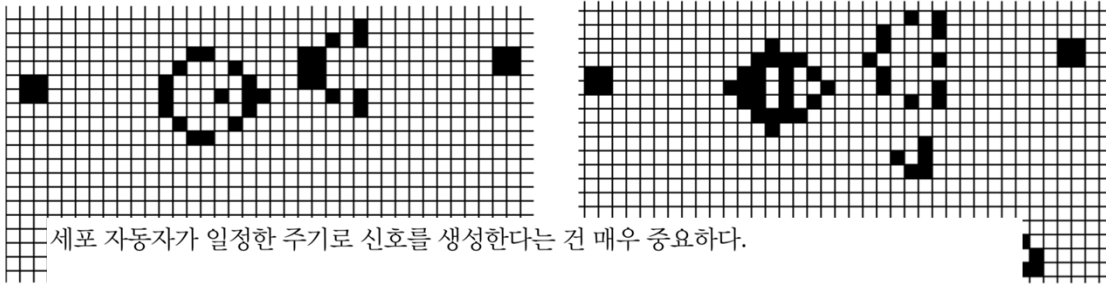


X: 죽음
O: 살아 남음
O: 새로 탄생

2차원 세포 자동자 - 생명게임



2차원 세포 자동자 - 생명게임



세포 자동자가 일정한 주기로 신호를 생성한다는 건 매우 중요하다.

이곳(<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vGWGeund3eA&t=11s>)에서 컴퓨터를 포함해서 우리가 사용하는 모든 전자 제품을 세포 자동자로 만들 수 있다는 걸 알 수 있다. 단, 기능적으로 그렇다는 뜻이니 오해는 하지 말자. 모눈종이에서 노트북이나 냉장고가 튀어나올 일은 없어 보인다.

2차원 세포 자동자 - 생명게임

